

INTEGRACIÓN ECONÓMICA E INFLACIÓN EN CENTROAMÉRICA: UN MODELO ESPACIAL *

Luis René Cáceres

(Banco Centroamericano de Integración Económica)

INTRODUCCIÓN

Este trabajo expone la siguiente idea: que en una unión aduanera las funciones de oferta y demanda de los países miembros son interdependientes y actúan conjuntamente para determinar el nivel de precios en cada país. Se postula un modelo de interacción espacial, en donde un agente importante del fenómeno de interacción es el costo del transporte. La verificación empírica del modelo demuestra que en Centroamérica el proceso inflacionario es regido por un mecanismo que surge del funcionamiento del Mercado Común Centroamericano (MCCA). También se demuestra que el MCCA ha tenido un efecto deflacionario sobre las economías de los países centroamericanos.

La bibliografía de las ciencias económicas ofrece una abundante fuente de estudios que destaca la conveniencia y las ventajas que la constitución de una unión aduanera ofrece a los países en vías de desarrollo. Varios autores (Urquidí, 1962; Scitovsky, 1960; Cooper y Massel, 1965) han subrayado que una unión aduanera permitiría a los países subdesarrollados alcanzar niveles de industrialización más elevados que los permitidos por los mercados locales. Otros autores (Allen, 1961; CEPAL, 1959; Naya, 1973) han sugerido que una unión aduanera podría estabilizar las economías de los países miembros.¹ Sin embargo, poca atención se le ha dado al efecto que un programa de integración económica puede ejercer sobre el proceso inflacionario de las economías participantes.² Esto es

* A mi padre, Luis Samuel. Versión al español de un trabajo que recibió el primer premio en el certamen organizado por la International Honor Society in Economics, Universidad de California, Los Ángeles, junio de 1977. El autor agradece a Stephen E. Reynolds, James Rock y Stephen Seninger, profesores en la Universidad de Utah, sus valiosos comentarios a una versión preliminar de este trabajo.

¹ Sobre la teoría de la integración económica entre países en vías de desarrollo, véase Meier, 1960, Bambhri, 1962, Mikessel, 1963, Chou, 1967, Reynolds, 1969, Andic *et al.*, 1971.

² Un estudio que examina en detalle el efecto de la integración económica sobre el comportamiento inflacionario de los países miembros es el de Carnoy (1970). En el contexto del Mercado Común Centroamericano, Lizano (1970, p. 134) advirtió que el alto arancel común adoptado por los países centroamericanos sería una fuente de inflación. Siri (1971), sin embargo, señalaba que las reducciones en el costo del transporte entre los países centroamericanos conduciría a la rebaja en el precio de los bienes incluidos en el comercio intrazonal. En referencia al Mercado Común Europeo (MEC) Scitovsky (1958, p. 18) opinó que el MEC entablaría una mayor competencia entre los países miembros, lo cual permitiría una estabilidad de los precios:

comprensible, porque a primera vista no parece que un programa de integración económica sea un vehículo para desmedidos aumentos en salarios o en la oferta de dinero. Pero cuando se ve desde una perspectiva más amplia, tomando en cuenta los posibles efectos de la integración sobre las funciones de oferta y demanda (y sobre sus estrangulamientos) de cada país, la integración económica emerge como un factor importante en el mecanismo inflacionario de los países comprendidos en el programa integracionista.

Consideremos que tanto el empuje a la industrialización en cada país como el aumento en el comercio entre los países miembros, ensancharían las ofertas nacionales de bienes y podrían poner término a escaseces crónicas.³ Este aumento en la oferta, unido con la rivalidad entre las empresas nuevas y aquellas ya establecidas, contribuiría a reducir los precios. Y, a la vez, un aumento en el ritmo de la inversión podría aumentar la demanda agregada hasta el punto de crear presiones inflacionarias. Debemos añadir también que al embarcarse en un programa de integración económica, los gobiernos de los países participantes podrían iniciar ambiciosos programas de desarrollo en campos como: electricidad, irrigación, educación, transporte —actividades que aumentarían las funciones de oferta y demanda nacionales y para la región en conjunto.

En este trabajo se demostrará que el MCCA ha actuado como un freno sobre las presiones inflacionarias de los países centroamericanos. Este efecto, como se verá, es el resultado del aumento en la producción y de las reducciones en el costo del transporte que han acompañado el esfuerzo de integración. En los párrafos siguientes se elabora un modelo de variación de precios basado en la interacción entre las funciones de oferta y

“La creación de un mercado común europeo expondría a una mayoría de las empresas europeas a un mayor grado de competencia..., por lo tanto, la unión económica haría posible aumentar la estabilidad de los precios sin sacrificar el nivel del empleo, o aumentar el empleo sin sacrificar la estabilidad de precios.” Un argumento similar fue presentado por Streeten (1961, p. 66). Véase también Demas (1960) sobre los posibles efectos inflacionarios de la unión aduanera entre los países del Caribe.

Recordemos también las ideas de Lösch (1967, p. 340) sobre precios y uniones aduaneras: “Las ventajas de las uniones (aduaneras) son, primero, que todos los bienes se compran en el lugar más barato. Segundo, el mercado ensanchado permite particularmente a los países pequeños tomar ventaja de las economías de producción en masa en muchas industrias. Así, no sólo tienen todos los consumidores libre acceso a la fuente de oferta más barata, sino que muchos bienes pueden ser producidos más baratos que antes.”

³ La escuela estructuralista ha recalado la importancia que las restricciones en las funciones de oferta ocupan en la inflación. Comentando la experiencia de la Argentina, Seers (1962) observa que “la escasez de energía eléctrica en Buenos Aires en la segunda mitad de la década de 1950, por ejemplo, actuó como un evidente freno sobre la expansión industrial y jugó un papel principal en el proceso inflacionario argentino. Papel semejante ocuparon las dificultades en los servicios de transporte de carga y la tardanza en desarrollar los recursos del petróleo”.

demanda de los países centroamericanos. Luego, al estimar el modelo, las ecuaciones resultantes nos permitirán determinar las fuentes de las presiones inflacionarias y deflacionarias existentes en Centroamérica en el periodo 1964-1968. Finalmente, las implicaciones del modelo serán discutidas.⁴

EL MODELO

El modelo se basa en los conceptos de oferta y demanda. Sin embargo, la noción de oferta y demanda es ampliada a fin de acomodar la posición particular en la que se encuentran los países miembros de una unión aduanera. Porque notemos que el nivel de demanda agregada de un país dado no radica sólo en las compras locales de bienes y servicios, sino también en las compras de sus productos demandados por los otros países miembros. Debemos, asimismo considerar en adición a la oferta local, la oferta de bienes provenientes de los otros países miembros. Podemos entonces concebir la existencia de una red de fuerzas de oferta y demanda que interaccionan a través de las fronteras nacionales para establecer los niveles de precios en cada país. O, sucintamente, se puede decir que la inflación es parcialmente un fenómeno espacial. A fin de visualizar el efecto que la integración económica jugaría en el comportamiento inflacionario de países miembros, consideremos el caso de integración entre dos países. La gráfica 1 representa el caso de dos mercados —países *A* y *B*.

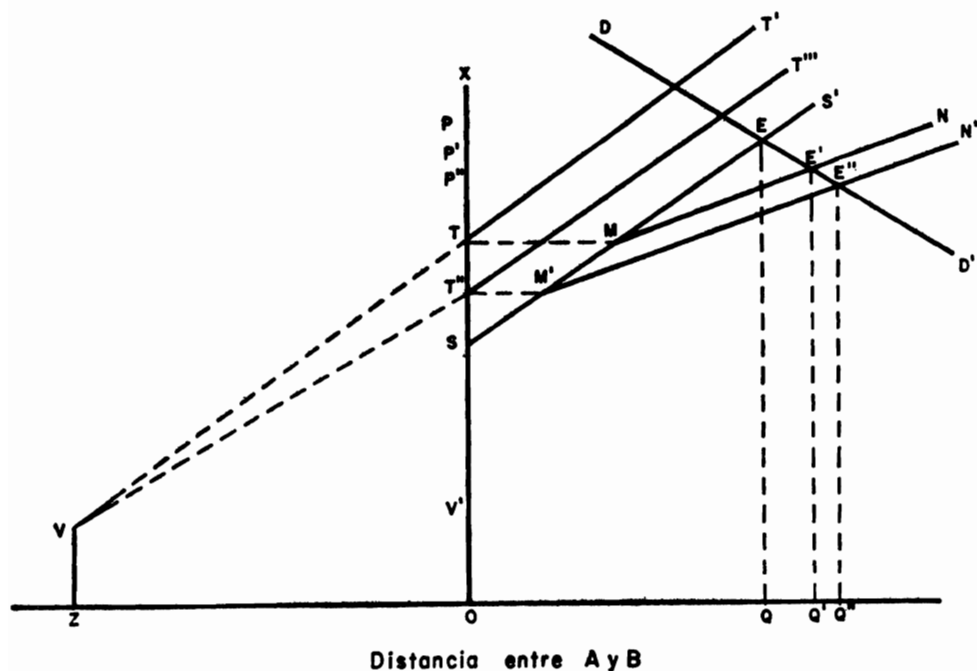
El cuadrante derecho se refiere al mercado en el país *A*, y sus funciones de oferta y demanda se representan por las líneas *SS'* y *DD'*, respectivamente. La abscisa en el cuadrante izquierdo denota la distancia desde *A*, el país *B* siendo localizado a una distancia *OZ*.⁵ El país *B* acarrea sus productos hacia *A* sujeto a un costo de transportación. En consecuencia, mientras *B* estaría dispuesto a vender en su mercado local a un precio *ZV* o mayor, venderá en el mercado de *A* sólo a precios más altos que *OT*, de manera que pueda recuperar sus costos de transportación. Debemos observar que en ausencia del tratado de integración económica, una tarifa *TX* evitaba que *B* pudiera competir en el mercado de *A*. Pero una vez

⁴ Debemos señalar que la explicación econométrica del proceso inflacionario en los países centroamericanos ha resultado ser muy elusiva. Los estudios recientes de Vogel (1974) y de Bomberger y Makinen (1976) presentan resultados inaceptables, dada la insignificancia estadística de las ecuaciones estimadas. En contraste, el modelo a ser desarrollado en este trabajo capta la experiencia inflacionaria centroamericana con una alta bondad de ajuste y todos los coeficientes de regresión resultan ser significativos.

⁵ Sobre la interacción espacial de mercados véase Berry, Conkling y Ray, 1976; Nourse, 1968; Enke, 1951.

que el acuerdo de integración elimine las tarifas interregionales, *B* puede empezar a surtir el mercado de *A* a un precio OT ; la función de oferta de *B* es entonces TT' . Ahora bien, mientras los precios se mantengan por debajo de OT , el mercado en *A* será servido completamente por su oferta local. Sin embargo, a precios mayores que OT , *B* comienza a penetrar el mercado de *A* y la función de oferta disponible a los consumidores en *A* se vuelve igual a la suma horizontal de las funciones de oferta de *A* y *B*. Esta función de oferta agregada se representa por la línea SMN .

Los efectos de la integración económica pueden ahora ser observados. El punto de equilibrio en el mercado *A* se mueve de *E* a E' , aumentando el consumo de OQ a OQ' y disminuyendo el precio de equilibrio de OP a OP' . También se puede observar que si ocurriese una reducción en el costo del transporte entre *B* y *A*, *B* surtiría el mercado de *A* de acuerdo a la función de oferta $T''T'''$; ahora la función de oferta agregada se vuelve igual a $SM'N'$, ocasionando un aumento en el consumo de $Q'Q''$ y una reducción de $P'P''$.



GRÁFICA 1

Este análisis revela la existencia de una relación inversa entre la oferta agregada en *A* y el costo unitario del transporte; existe, pues, una relación proporcional entre el precio de equilibrio en *A* y el costo unitario

de transporte. Este punto se puede analizar en mayor detalle si recordamos que B empieza a vender en A a un precio OT que es igual a OV' más $V'T$. Como la pendiente de la línea VT es igual al costo de transporte por unidad de distancia cargada a una unidad de producto (digamos e) entonces el segmento $V'T$ es igual a $e(OZ)$ — el costo unitario del transporte por unidad de distancia multiplicado por la distancia OZ . Se puede ver, por consiguiente, que el segmento $V'T$ es igual al costo unitario del transporte entre A y B , y ahora es claro que a menor costo de transporte corresponden precios de equilibrio más bajos en el mercado A .

Un análisis similar demostraría que la demanda en B por los bienes producidos en A aumenta la demanda agregada y el precio de equilibrio en A , y que la intensidad de este efecto es inversamente proporcional al costo de transporte.

A fin de situar los conceptos de oferta y demanda espaciales en un esquema operacional, hemos recurrido al concepto del potencial gravitacional.⁶ El modelo del potencial es una medida de la accesibilidad o proximidad existente entre varios puntos en el espacio económico. Para un grupo de n regiones, cada una con demanda D_i ($i = 1, 2, \dots, n$), el potencial de demanda de la región i ejercido por la región j es igual a la demanda en j dividida por la distancia (o por el costo del transporte) entre i y j . El potencial de demanda total en i (DP_i) es entonces igual a:

$$DP_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{D_j}{C_{ij}} \quad (1)$$

En la expresión (1), C_{ij} representa una medida apropiada de la "fricción" entre i y las demás regiones. Expresiones similares pueden ser adoptadas para el potencial total de oferta.

⁶ El concepto del potencial gravitacional fue introducido por Stewart (1947) en directa analogía al campo de atracción gravitacional de la mecánica de Newton. Esta tesis originó la escuela de la física social (Stewart, 1948; Stewart, 1950; Stewart y Warntz, 1958; Ajo, 1953). Es por su concepción mecanicista que el modelo del potencial dio lugar a serias dudas sobre sus bases económicas. Sin embargo, Wilson (1967, 1970) ha demostrado que el modelo gravitacional es el resultado de un proceso que tiende a maximizar la entropía de un sistema económico; Tideman (1968) ha obtenido el modelo del potencial basado en la teoría neoclásica de la empresa, mientras Niedercorn y Bechdolt (1969), Isard (1975), Smith (1975) y Golob *et al.* (1973) lo obtienen apoyados en la teoría de la utilidad marginal. Apoyo al modelo del potencial también ha sido expresado por Richardson (1973, p. 65), quien sugiere que "los modelos del potencial pueden satisfacer las condiciones mínimas necesarias para integrar el espacio con el análisis del crecimiento regional". Estudios en esa dirección son los de Olsen (1967) y Olsen (1971). Una reseña extensa de los modelos gravitacional y potencial se encuentran en Olsson (1965).

El modelo del potencial ha encontrado aplicaciones principalmente en estudios de localización industrial (Clark, 1966; Clark, Wilson y Bradley, 1969; Dunn, 1956; Ray, 1965; Pedersen y Stohr, 1969; Harris, 1954; Peschel, 1975; Kerr y Spelt, 1960) y como instrumento para predicciones regionales (Isard y Freutel, 1954; Carrothers, 1958; Hansen, 1959). Podemos también mencionar su aplicación en dos estudios sobre el nivel de precios. Uno de ellos es el importante estudio de Warntz (1959) sobre la determinación de los precios regionales de productos agrícolas en los Estados Unidos. Usando datos sobre la producción de trigo, papas, cebollas y fresas en cada estado de la Unión, Warntz construyó potenciales de oferta para cada uno de estos bienes. De una manera similar construyó potenciales de demanda, empleando poblaciones estatales ponderadas por los correspondientes ingresos por cabeza. Sus resultados demostraron que la interacción de estos potenciales explicaba una gran parte de la variabilidad de precios regionales en los Estados Unidos. Debemos, además, mencionar el trabajo de Tegsjo y Oberg (1966) sobre la distribución espacial del precio de los huevos de gallina en Suecia. Usando datos sobre la producción de huevos de gallina y la población en cada condado sueco, estos autores delinearon potenciales de demanda y oferta por huevos, factores que explicaron el 68 % de la varianza espacial de los precios en las regiones suecas.

Aunque el modelo que aquí se expone sigue una línea de análisis similar al de los estudios de Warntz y de Tegsjo y Oberg, difiere considerablemente de ellos en dos aspectos significativos. Primero, aquí examinaremos la tasa de cambio de precios y no el nivel de precios en un año dado. Segundo, mientras los estudios citados examinaron los niveles de precios en varias regiones confinadas dentro de una frontera nacional, nosotros consideramos a Centroamérica —un área compuesta de cinco repúblicas soberanas— como un ente continuo en el sentido geográfico y económico. Trataremos de arrojar luz sobre el proceso de la variación secular de precios en los países centroamericanos, bajo el supuesto que en la formación de precios de cada país todos los otros países aportan una contribución que es más pequeña (grande) cuanto más lejos (cerca) se encuentren.

Supóngase que en un tiempo dado las funciones de demanda (D) y oferta (S) de los países bajo estudio se enlazan dando así origen a correspondientes potenciales de demanda (DP) y oferta (SP), los cuales para el país i se definen como:

$$DP_i = \frac{D_i}{C_{ii}} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{D_j}{C_{ij}} \quad (2)$$

$$SP_i = \frac{S_i}{C_{ii}} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{S_j}{C_{ji}} \quad (3)$$

En donde:

C_{ij} = Costo unitario del transporte entre países i y j .

C_{ii} = Costo unitario del transporte para cubrir el mercado local.

A continuación se supone que en un momento dado el nivel de precios (P_i) en un país es directamente proporcional a su potencial de demanda e inversamente proporcional a su potencial de oferta:

$$P_i = F[DP_i, SP_i] \quad F_1 > 0, \quad F_2 < 0 \quad (4)$$

La ecuación (4) nos permite expresar la tasa de cambio de precios en la forma siguiente:

$$p_i = F[\Delta DP_i, \Delta SP_i] \quad (5)$$

Y si suponemos que la expresión (5) encaja en una ecuación lineal, entonces la tasa de inflación puede escribirse así:

$$p_i = x + \gamma \Delta DP_i - z \Delta SP_i \quad (6)$$

En donde:

ΔDP_i = incremento en el potencial de demanda en el país i .

ΔSP_i = incremento en el potencial de oferta en país i .

x = término constante para capturar el efecto de las expectativas inflacionarias.

γ, z = parámetros.

Ahora bien, basados en las expresiones (2) y (3), los cambios en los potenciales de oferta y demanda se pueden expresar así:⁷

⁷ Ya que no disponemos de datos sobre el costo del transporte en el mercado local (C_{ii} en ecuación 2), un valor de unidad fue asignado a C_{ii} . Esta es una suposición válida, ya que en los países centroamericanos la producción industrial y la demanda nacional se encuentran casi confinadas a las ciudades capitales.

$$\Delta DP_i = \frac{\Delta D_i}{C_u} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{\Delta D_j}{C_{ij}} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{D_j \Delta C_{ij}}{(C_{ij})^2} \quad (7)$$

$$\Delta SP_i = \frac{\Delta S_i}{C_u} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{\Delta S_j}{C_{ji}} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{S_j \Delta C_{ji}}{(C_{ji})^2} \quad (8)$$

Sustituyendo las ecuaciones (7) y (8) en la ecuación (6), la tasa de inflación del país i resulta ser igual a:

$$p_i = x + y \left[\frac{\Delta D_i}{C_u} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{D_j}{C_{ij}} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{D_j \Delta C_{ij}}{(C_{ij})^2} \right] - z \left[\frac{\Delta S_i}{C_u} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{\Delta S_j}{C_{ji}} - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{S_j \Delta C_{ji}}{(C_{ji})^2} \right] \quad (9)$$

A la vez que la ecuación (9) se puede escribir en la forma:

$$P_i = x + y \left[\frac{\Delta D_i}{C_u} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{\Delta D_j}{C_{ij}} \right] - z \left[\frac{\Delta S_i}{C_u} + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{\Delta S_j}{C_{ji}} \right] - y \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{D_j \Delta C_{ij}}{(C_{ij})^2} + z \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{S_j \Delta C_{ji}}{(C_{ji})^2} \quad (10)$$

La ecuación (10) indica que las presiones inflacionarias se pueden relacionar con tres fuentes: cambios en la demanda, cambios en la oferta y cambios en el costo del transporte. Estas fuentes, a la vez, tienen dos componentes, uno de origen local y otro inducido por los otros países participantes en la unión aduanera. Podemos entonces clasificar las fuerzas inflacionarias así:

	<i>Componente local</i>	<i>Componente inducido</i>
<i>Efecto de demanda:</i>	$y \frac{\Delta D_i}{C_u}$	$y \sum \frac{\Delta D_j}{C_{ij}}$
<i>Efecto de oferta:</i>	$-z \frac{\Delta S_i}{C_u}$	$-z \sum \frac{\Delta S_j}{C_{ji}}$
<i>Efecto de transporte:</i>	$z \frac{\sum S_j \Delta C_{ji}}{(C_{ji})^2}$	$-y \frac{\sum D_j \Delta C_{ij}}{(C_{ij})^2}$

Se puede observar que, como lo indica la ecuación (10), las presiones inflacionarias (o deflacionarias) existen aun en ausencia de cambios en todas las funciones de oferta y demanda, siempre que ocurran variaciones en los precios del transporte. Los cambios en el costo del transporte pueden ser inflacionarios o deflacionarios, según las magnitudes de las funciones de oferta y demanda de los países comprendidos en el cambio en el costo del transporte. En el caso sencillo de dos países con iguales costos del transporte en ambas direcciones, el efecto sobre la tasa de inflación generado por una igual reducción en el costo del transporte será igual a:

$$- \frac{\Delta C_{12}}{(C_{12})^2} [zS_2 - yD_2]$$

en el país 1, y

$$- \frac{\Delta C_{12}}{(C_{12})^2} [zS_1 - yD_1]$$

en el país 2.

Una reducción en el costo del transporte permitiría al país 1 inducir un efecto deflacionario sobre el país 2 siempre que $|zS_1|$ fuese mayor que $|yD_1|$. Este sería el caso si el país 1 no sufre una seria brecha entre sus funciones de oferta y demanda —es decir, si ya goza de estabilidad en sus precios. En ese caso, el país 1 compartirá su estabilidad de precios con el país 2. Con el mismo argumento se puede ver que si el país 2 adolece de una brecha entre sus funciones de oferta y demanda, compartirá su inestabilidad con el país 1 al realizarse una reducción en el costo del transporte. Este mecanismo conduciría el proceso inflacionario de los países en la unión aduanera hacia la convergencia. Como se verá, tal es el caso de Centroamérica.

Datos

Durante la década recién pasada la América Central experimentó grandes mejoras en su red de carreteras (Siri, 1974). Necesariamente, estas mejorías acarrearón reducciones significativas en el costo del transporte (cuadro 1). Y, en consecuencia, la incidencia del costo del transporte en el valor de los bienes comerciados en la región declinó de 14 % en 1952 a 11 % en 1962 y a 8 % en 1968 (Siri, 1975).

CUADRO 1. *Costo del transporte de carga*

(Dólares/tonelada)

<i>Desde — Hacia</i>		<i>Año</i>				
		1952	1964	1966	1967	1968
Guatemala	El Salvador	21.26	13.09	10.66	9.88	9.88
Guatemala	Honduras	47.94	26.03	24.64	24.64	21.83
Guatemala	Nicaragua	76.07	49.26	36.04	35.78	29.17
Guatemala	Costa Rica		83.51	54.00	53.22	41.13
El Salvador	Guatemala	21.26	13.09	11.44	11.70	10.92
El Salvador	Honduras	16.88	12.94	14.57	13.01	11.90
El Salvador	Nicaragua	55.21	36.17	34.09	25.00	21.77
El Salvador	Costa Rica		70.42	34.36	35.10	31.83
Honduras	Guatemala	47.94	26.03	22.09	21.79	20.19
Honduras	El Salvador	26.68	12.94	12.56	12.94	13.12
Honduras	Nicaragua	40.48	23.23	16.19	16.20	15.40
Honduras	Costa Rica		57.48	32.71	35.32	29.01
Nicaragua	Guatemala	76.07	49.26	34.49	35.61	28.57
Nicaragua	El Salvador	55.21	36.17	24.04	25.95	21.56
Nicaragua	Honduras	40.48	23.23	19.80	19.45	18.16
Nicaragua	Costa Rica		34.25	17.28	16.83	15.87
Costa Rica	Guatemala		83.51	55.71	53.48	38.37
Costa Rica	El Salvador		70.42	45.11	44.90	34.68
Costa Rica	Honduras		57.48	39.37	39.10	30.18
Costa Rica	Nicaragua		34.25	20.25	19.12	10.01

FUENTE: G. Siri (1974).

Como una medida de la demanda nacional hemos adoptado la demanda *real* anual que se define igual al producto interno bruto menos las importaciones. Y el valor *real* de la producción industrial anual se ha utilizado como un indicador de la oferta nacional. El conocimiento de estas dos variables y del costo del transporte entre los países centroamericanos nos permite calcular los potenciales de oferta y de demanda.

El cuadro 2 muestra las tasas de inflación de los países centroamericanos en el periodo 1964-1968, y los cuadros 3 y 4 muestran los potenciales de oferta y demanda, respectivamente.

CUADRO 2. *Tasas anuales de inflación (%)*

<i>País</i>	<i>1964-1966</i>	<i>1966-1967</i>	<i>1967-1968</i>
Guatemala	-0.20	0.50	2.00
El Salvador	-0.59	1.49	2.54
Honduras	3.44	1.20	2.56
Nicaragua	6.98	0.45	
Costa Rica	-0.48	1.27	4.03

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, varios números. Índice de precios al consumidor en 1963 = 100.

Se puede observar en el cuadro 3 que los componentes inducidos de los potenciales de demanda han crecido más rápidamente que los componentes locales. Esto es un resultado de las mejorías en la red de carreteras de Centroamérica y las resultantes rebajas en el costo del transporte. Nicaragua y Costa Rica, los países que experimentaron los mayores aumentos en los componentes inducidos de la demanda, son también los dos paí-

CUADRO 3. *Potenciales de demanda*

(Millones de dólares)

<i>Año</i>	<i>País</i>	<i>Local</i>	<i>Inducido por el MCCA</i>	<i>Total</i>
Guatemala				
1964		1 507	114	1 621
1966		1 653	161	1 814
1967		1 727	179	1 906
1968		1 821	188	2 009
El Salvador				
1964		951	182	1 133
1966		1 060	232	1 292
1967		1 127	254	1 381
1968		1 150	291	1 441
Honduras				
1964		508	172	680
1966		606	232	838
1967		648	239	887
1968		694	262	956

CUADRO 3 (conclusión)

<i>Año</i>	<i>País</i>	<i>Local</i>	<i>Inducido por el MCCA</i>	<i>Total</i>
Nicaragua				
1964		661	98	759
1966		778	170	948
1967		801	176	977
1968		808	213	1 021
Costa Rica				
1964		674	60	734
1966		810	107	917
1967		853	116	969
1968		926	184	1 110

FUENTE: SIECA, *Compendio Estadístico Centroamericano*, Guatemala, 1975.

ses cuyas tarifas de transporte con el resto de Centroamérica acusaron mayores rebajas. También, como se podría esperar, los componentes inducidos de la oferta han aumentado más rápidamente que la oferta local (cuadro 4). Como fue el caso de los potenciales de demanda, Nicaragua y Costa Rica muestran los aumentos más rápidos en los potenciales de oferta. Debe observarse, también, que Guatemala y Costa Rica, los países en los extremos norte y sur de la América Central, respectivamente, reciben los potenciales inducidos de demanda y de oferta más bajos, mientras que El Salvador, localizado aproximadamente en el centro del subcontinente recibe los más altos potenciales. Parece ser que la geografía, la historia (o el azar) han dotado a Guatemala y a Costa Rica de una barrera aislante.

A fin de apreciar la posición de cada país centroamericano en relación a las fuentes regionales de oferta y demanda hemos calculado los potenciales relativos⁸ (cuadro 5).

⁸ El concepto del potencial relativo fue introducido por Isard (1954). Se define como la razón:

$$\frac{iV_t + 1}{(1 + g)iV_t}$$

en donde: iV_t , iV_{t+1} = potencial de oferta (o de demanda) de la región i en los tiempos t y $t + 1$.

g = tasa de crecimiento de la oferta (demanda) del sistema interregional total.

CUADRO 4. *Potenciales de oferta*
(Millones de dólares)

<i>Año</i>	<i>País</i>	<i>Local</i>	<i>Inducido por el MCCA</i>	<i>Total</i>
Guatemala				
1964		429	32	461
1966		510	48	558
1967		553	50	603
1968		582	61	643
El Salvador				
1964		268	51	319
1966		322	75	397
1967		347	85	432
1968		372	90	362
Honduras				
1964		116	50	166
1966		147	62	209
1967		170	65	235
1968		184	84	268
Nicaragua				
1964		198	28	226
1966		228	47	275
1967		236	56	292
1968		261	85	346
Costa Rica				
1964		243	17	260
1966		292	36	328
1967		312	39	351
1968		351	49	400

FUENTE: *Compendio Estadístico Centroamericano*, 1975.

CUADRO 5. *Potenciales relativos de oferta y demanda (1964-1968)*

<i>País</i>	<i>Demanda</i>	<i>Oferta</i>
Guatemala	0.9873	1.0023
El Salvador	0.6262	0.8154
Honduras	1.1199	1.1601
Nicaragua	1.0716	1.1002
Costa Rica	1.2047	1.1055

El potencial relativo indica que si en el transcurso de un determinado espacio de tiempo el aumento en la demanda (u oferta) de toda la región (centroamericana) es concentrada en países cercanos a un país dado, éste mostrará un potencial relativo de demanda (oferta) mayor que la unidad; lo cual indicaría que este país ha logrado, en términos relativos a los otros, un mayor acceso a las fuentes de demanda u oferta de la unión aduanera. En cambio, si el crecimiento de la demanda y oferta ha tomado lugar en países lejanos a un país determinado, su potencial relativo será menor que uno. Podemos ver en el cuadro 5 que en el periodo 1964-1968, Honduras, Nicaragua y Costa Rica han logrado una posición más cercana a las fuentes de demanda, mientras que El Salvador y Guatemala, relativamente, han perdido acceso a los mercados centroamericanos. Un resultado que merece atención es que solamente en Costa Rica se da el caso de que el potencial relativo de demanda es mayor que el de oferta.

ESTIMACIÓN

La ecuación (6) fue estimada usando los datos contenidos en los cuadros 2, 3 y 4. Primero se estimó una ecuación de corte transversal para los cinco países con los siguientes resultados:⁹

$$p = 2.2834 + 0.0512 (\Delta DP) - 0.1374 (\Delta SP) \quad R^2 = 0.64 \quad D.W. = 2.56 \quad (I)$$

(2.71) (4.19) (4.39)

Es halagador el resultado de que todos los coeficientes de regresión son

⁹ Los estadísticos *t* se muestran abajo de su correspondiente coeficiente de regresión. Los símbolos *R*² y *D.W.* denotan respectivamente los coeficientes de determinación y el estadístico Durbin-Watson. Datos sobre precios al consumidor no han sido reportados por Nicaragua desde 1967.

significativos a un nivel de 1 % y que sus signos están de acuerdo con nuestros postulados *a priori*. Pero un análisis de los residuos reveló que todos los residuos de Costa Rica y de Nicaragua se encontraban por encima de la línea de regresión. Este resultado podría indicar la existencia de dos regiones inflacionarias en Centroamérica —una comprendiendo a estos dos países y otra a Guatemala, El Salvador y Honduras. Para valorar esta posibilidad se estimaron ecuaciones para cada grupo de países:

Guatemala, El Salvador, Honduras:

$$p = 2.7671 + 0.0289 (\Delta DP) - 0.0938 (\Delta SP) \quad R^2 = 0.77 \quad D.W. = 2.14 \quad (II)$$

(4.41) (2.58) (3.98)

Nicaragua y Costa Rica:

$$p = 3.4723 + 0.1081 (\Delta DP) - 0.3364 (\Delta SP) \quad R^2 = 0.88 \quad D.W. = 2.09 \quad (III)$$

(2.07) (3.81) (3.35)

Los coeficientes de determinación de estas dos últimas ecuaciones son más altos que el que corresponde a la ecuación estimada para los cinco países. Además, con la excepción del término constante de la ecuación para Nicaragua y Costa Rica, todos los coeficientes son significativos al nivel de 1 %. Para asegurarnos de que Nicaragua y Costa Rica siguen un comportamiento inflacionario distinto del de Guatemala, El Salvador y Honduras, aplicamos la prueba de Chow (1960). El valor calculado del estadístico *F* resultó ser igual a 5.73, indicando que la hipótesis nula que mantiene la igualdad de los coeficientes debe ser rechazada. Esto indica que en Nicaragua y Costa Rica la respuesta de sus precios ante cambios en las funciones de oferta y demanda difiere de la respuesta acusada por los otros países centroamericanos. Este resultado muestra la existencia de una discontinuidad espacial en el proceso inflacionario de Centroamérica, resultado que es análogo a las dos discontinuidades en la superficie del ingreso *per capita* de los Estados Unidos encontradas por Warntz (1965). Debemos recalcar que tanto por la bondad de ajuste como por el significado estadístico de los coeficientes, nuestro modelo ofrece un mejor retrato de la inflación centroamericana que otros modelos estimados para los países centroamericanos.¹⁰

¹⁰ En el estudio de Vovel (1974) la ecuación estimada para El Salvador arrojó un coeficiente de determinación (R^2) igual a cero, los de Guatemala y Costa Rica fueron 0.33 y 0.34, respectivamente. Los resultados de Bomberger y Makinen (1976) no fueron mejores. Anotemos aquí que la extraordinaria estabilidad de los precios en los países centroamericanos ha dado lugar a interpretaciones ligeras, tal como una que la atribuye al supuesto acentuado subdes-

A fin de disipar cualquier duda que se pudiera tener sobre el modelo y sobre el papel que la integración económica ha jugado en el mecanismo inflacionario centroamericano se estimaron ecuaciones similares a las ecuaciones (II) y (III) pero ignorando los componentes inducidos de los potenciales de oferta y demanda. Es decir, estas ecuaciones tratan de explicar la inflación exclusivamente en función de los cambios en la demanda y la oferta locales:

Guatemala, El Salvador, Honduras:

$$p = 2.9109 + 0.0141 (\Delta D) - 0.0711 (\Delta S) \quad R^2 = 0.59 \quad D.W. = 1.70 \quad (IV)$$

(3.75) (0.84) (2.28)

Nicaragua, Costa Rica:

$$p = 1.8796 - 0.0441 (\Delta D) + 0.2730 (\Delta S) \quad R^2 = 0.70 \quad D.W. = 2.95 \quad (V)$$

(0.80) (1.32) (2.12)

Los coeficientes de determinación de estas ecuaciones son más bajos que los de las ecuaciones que incluían a los potenciales inducidos. Además, los coeficiente de los cambios en demanda no cuentan con significancia estadística, los coeficientes correspondientes a los cambios en oferta son significativos a un nivel de 5 %, pero el coeficiente de Nicaragua y Costa Rica tiene un signo positivo. Aún más importante es el resultado de que la ecuación para Nicaragua y Costa Rica no se puede rechazar la hipótesis que mantiene la existencia de autocorrelación entre los residuos. Esto es una indicación de la ausencia de importantes variables de esa ecuación.

Para apreciar el grado en el cual nuestro modelo revive la experiencia inflacionaria de los países miembros del MCCA hemos calculado las tasas de inflación arrojadas por las ecuaciones (II) y (III), y los resultados son comparados con las tasas reales (cuadro 6). Se puede ver que el cómputo de las tasas de inflación arroja valores muy cerca de los valores

arrollo de la región. También es inaceptable el punto de Vogel (1976) que la atribuye a los déficit en la balanza de pagos en estos países. Otra opinión que es totalmente inaceptable es la de Kaldor (1974), quien al clasificar las experiencias inflacionarias de los países latinoamericanos, al llegar al grupo de inflación moderada, lo describe como "un grupo de países que no trataron de industrializarse y, por lo tanto, no fueron objeto de presiones originadas en las políticas de industrialización, y así pudieron tomar la reducción de sus exportaciones en los años treinta sin la necesidad de establecer restricciones severas a las importaciones. Esto incluye muchas repúblicas centroamericanas, muchas de las cuales escaparon de la necesidad de controles en las importaciones en parte porque, en el periodo crítico, eran todavía colonias de potencias europeas". Centroamérica se independizó de España en 1821.

CUADRO 6. Fuentes inflacionarias (1964-1968) (%)

País	Demanda			Oferta			Expectativas inflacionarias	Total calculado	Total real
	Local	Inducido por el aumento de la demanda en el resto de Centroamérica	Reducción en el costo del transporte	Local	Inducido por el aumento de la oferta en el resto de Centroamérica	Reducción en el costo del transporte			
Guatemala	9.07	0.82	0.88	—14.35	—1.23	—0.72	8.31	2.78	2.31
El Salvador	5.75	1.33	0.57	— 9.75	—1.89	—1.11	8.31	3.20	3.44
Honduras	5.37	1.10	0.79	— 6.38	—1.74	—0.76	8.31	6.69	7.36
Nicaragua*	15.13	2.23	3.19	—12.78	—3.04	—3.13	6.94	8.54	7.47
Costa Rica	27.24	1.53	3.72	—34.38	—2.13	—2.95	10.41	3.49	4.44

* El caso de Nicaragua se refiere al periodo 1964-1967.

actuales. Notemos también que en todos los países, excepto Costa Rica, la contribución del MCCA ha sido deflacionaria. Un resultado interesante es que El Salvador, el país en el centro de Centroamérica, ha recibido el mayor efecto deflacionario neto. El hecho de que por los últimos 25 años este país ha tenido la más baja tasa de inflación en Latinoamérica no puede ser independiente de las presiones deflacionarias recibidas del resto de Centroamérica.¹¹ Debemos observar también que Guatemala, localizada en la punta norte del subcontinente, ha recibido el más bajo efecto deflacionario. El efecto de las reducciones en el costo del transporte interregional ha sido levemente inflacionario en todos los países, excepto El Salvador. Esto nos recuerda el importante estudio de Isard (1942a) en que demuestra que en los Estados Unidos durante el periodo 1825-1930 cada innovación importante introducida en el ramo del transporte (canales fluviales, ferrocarril, *streetcar*, automóvil) ha dado origen a una significativa declinación en el nivel de precios.

Hemos calculado los efectos deflacionarios e inflacionarios totales (demanda, oferta y costo del transporte) transmitidos entre los cinco países en el periodo 1964-1968, y se muestran en el cuadro 7. Un resultado importante es que las presiones inflacionarias y deflacionarias son más intensas entre los países vecinos y declinan proporcionalmente con la distancia entre países. Este resultado evoca los argumentos de Lösch (1956; 1967, p. 267) sobre la existencia de olas inflacionarias.¹² Las olas infla-

¹¹ Este resultado nos ayuda a contestar la pregunta planteada por Sjaastad (1976): "¿Por qué la inflación ha llegado tan tarde a El Salvador, después que se inició en los Estados Unidos y en otros países con quienes El Salvador tiene relaciones comerciales importantes?"

¹² En una reseña muy conocida, Valavanis (1955) ha explicado la idea de Lösch respecto a las olas inflacionarias: "Supóngase que una empresa ordena zapatos por un valor de 1 000 marcos en París, en vez de comprarlos como lo había hecho antes en Berlín. En París los precios de los zapatos aumentarán. París se vuelve un foco de olas inflacionarias que se expanden en área y disminuyen en intensidad. Berlín se vuelve un foco de olas deflacionarias." Creemos que cuantificar la transmisión del proceso inflacionario en función del espacio no se había logrado hasta el presente trabajo. Otro tratado sobre este punto pero estrictamente teórico es el de Curry (1976). O'Farrell y Poole (1972) han estudiado las diferencias en el precio de una canasta de bienes de consumo entre varias ciudades de Irlanda en función de los diferentes grados de poder oligopolístico de dos empresas en cada ciudad. Un análisis similar es el de Rowley (1972). Las diferencias espaciales en el costo del capital en los Estados Unidos como resultado de las imperfecciones en la corriente interregional de capital es estudiado por Wollman (1956) y por Davies y Banks (1965). Véase también la teoría espacial de precios de Chisholm (1964).

Referencias a cuantificar la transmisión interregional de algunas variables macroeconómicas, usando explícitamente el concepto de distancia, se encuentran en King, Casetti y Jeffrey (1969), Cáceres (1976) y en Jeffrey, Casetti y King (1969). Un ejemplo de la propagación de la actividad económica en el espacio se encuentra en la primera página del *Wall Street Journal* del 24 de mayo de 1977, en donde se informa sobre el fenomenal *boom* en la construcción residencial "que empezó el año pasado en California y se ha extendido hacia el Este... llegando a

cionarias y deflacionarias recibidas por Guatemala y El Salvador se muestran en las gráficas 2 y 3.

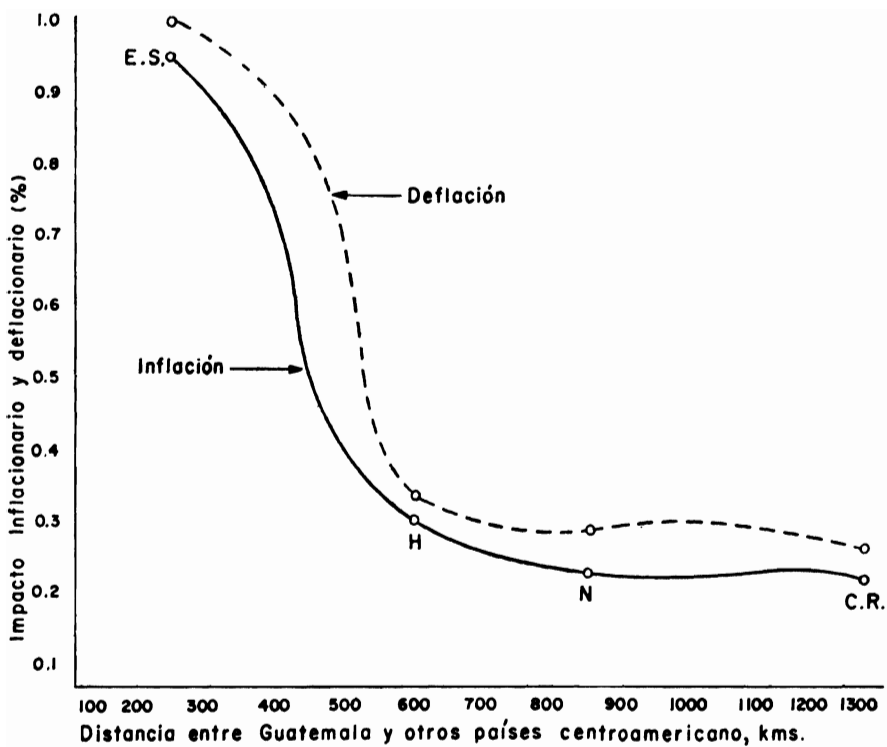
Previamente argumentábamos que aquellos países que no padecen de desequilibrio entre sus funciones de demanda y oferta compartirían su

CUADRO 7. *Matriz de efectos inflacionarios y deflacionarios (en paréntesis) transmitidos entre los países centroamericanos, 1964-1968 (%)*

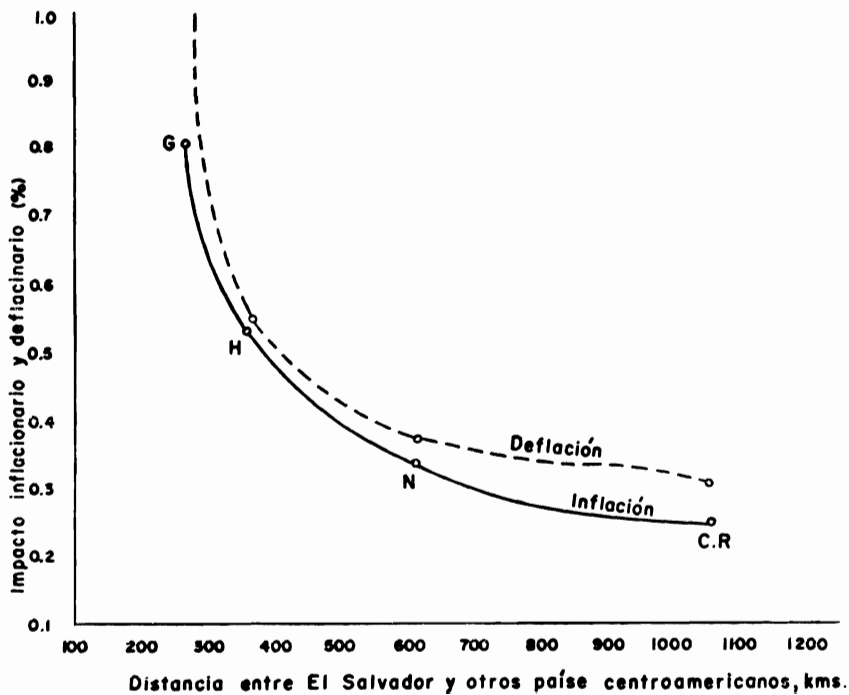
Recibido por	Enviado por				
	Guatemala	El Salvador	Honduras	Nicaragua	Costa Rica
Guatemala		0.95(1.06)	0.30(0.34)	0.24(0.28)	0.21(0.26)
El Salvador	0.81(1.85)		0.51(0.50)	0.33(0.37)	0.25(0.31)
Honduras	0.72(0.80)	0.41(0.91)		0.46(0.43)	0.29(0.36)
Nicaragua	1.40(1.65)	1.33(1.50)	1.04(1.29)		1.65(1.73)
Costa Rica	1.46(1.49)	1.04(1.20)	0.81(0.73)	1.94(1.66)	

estabilidad con los otros países de la unión aduanera; también argüimos que los países con brechas entre demanda y oferta pasarían sus presiones inflacionarias a los otros países. Nuestros resultados indican que esta es la experiencia del MCCA. Podemos ver en el cuadro 7 que Guatemala y El Salvador —los países que cuentan con los sectores industriales más desarrollados e históricamente con las menores presiones inflacionarias— han ejercido presiones netas de deflación sobre el resto de Centroamérica. En cambio, Honduras y Nicaragua —los países que mostraron las presiones inflacionarias más agudas en la década de 1950— han extendido presiones netas de inflación sobre Costa Rica. En un argumento previo sosteníamos que esta “mezcla” de la inflación conduciría a una convergencia de las tasas de inflación nacionales. En efecto, esta es la experiencia de Centroamérica. En el cuadro 8 se puede apreciar que en el periodo 1962-1970 el coeficiente de variación de la tasa media anual de inflación se redujo

Nueva Jersey este año” (el cursivo es nuestro). El papel de la evolución en las facilidades del transporte sobre los ciclos económicos es discutido por Isard (1942b), Isard (1942a) e Isard (1949). Sobre un estudio interesante que analiza la distribución espacial del ingreso, poder de compra y requisitos mínimos de la alimentación (potenciales o polos de hambre en efecto) en Guatemala véase Gould y Sparks, 1969.



GRÁFICA 2. *Guatemala.*



considerablemente.¹³ También se puede observar que con la excepción de Costa Rica todos los países centroamericanos experimentaron una reducción en sus presiones inflacionarias en el periodo cuando el MCCA entró en marcha.

CUADRO 8. *Tasa media de inflación anual*

<i>País</i>	<i>1950-1961</i>	<i>1962-1970</i>
Guatemala	0.87	0.85
El Salvador	2.99	1.19
Honduras	5.47	2.63
Nicaragua	5.63	2.20
Costa Rica	2.13	2.47
Promedio	3.42	1.86
Desviación estándar	2.0860	0.7983
Coefficiente de variación	0.61	0.43

FUENTE: Fondo Monetario Internacional, *Financial Statistics*, varios números. En el caso de Nicaragua se usó el índice de deflación del producto interno bruto para el periodo 1968-1970.

El caso de Costa Rica se puede explicar por el hecho de que este fue el único país que recibió un efecto inflacionario neto del resto de Centroamérica. Además, recordemos que en Costa Rica su potencial de demanda es mayor que el potencial de oferta (cuadro 5); es decir, Costa Rica se ha acercado más a fuentes de demanda (Nicaragua y Honduras) que a los "gigantes" de la oferta (Guatemala y El Salvador). Honduras y Nicaragua se han beneficiado por su proximidad a Guatemala y a El Salvador, las principales fuentes de bienes de consumo en Centroamérica y, por lo tanto, sus tasas inflacionarias han disminuido. Costa Rica, en cambio, aislado al extremo sur del istmo, está en posición de desventaja para recibir las olas deflacionarias que emanan de Guatemala y El Salvador.¹⁴

¹³ Un resultado similar por medio del método de los componentes principales fue logrado por Cáceres (1977). Estos resultados difieren de la experiencia en el Mercado Común Europeo, en donde no se ha podido emitir un juicio decisivo sobre la convergencia ni de las tasas de inflación ni de otras variables económicas. Véase Ginsburgh, 1973, Cherif y Ginsburg, 1976, De Grauwe, 1975.

¹⁴ Esta experiencia de Costa Rica nos recuerda el pensamiento de Warntz (1967): "El espacio es un tirano y la distancia es la ley de su reino".

Este es sólo un ejemplo de la gran relevancia que el espacio ocupa en la integración económica.¹⁵

El efecto moderador sobre la inflación ofrecido por el MCCA a los países miembros debe ser considerado como un beneficio del plan integracionista. Ahora los países centroamericanos cuentan con ingresos reales más altos que los que unas mayores tasas de inflación hubieran permitido. Suponiendo que todos los acontecimientos macroeconómicos no hubiesen cambiado al haberse dado tasas de inflación más altas, los aumentos en las tasas de crecimiento del producto interno bruto real en el periodo 1964-1968, debido al efecto deflacionario del MCCA, se muestran en el cuadro 9.¹⁶

CUADRO 9. *Aumento en la tasa de crecimiento del PIB real debido al efecto moderador del MCCA sobre la inflación (1964-1968)*

País	
Guatemala	0.29
El Salvador	1.26
Honduras	0.73
Nicaragua	0.76
Costa Rica	-0.23

¹⁵ Este punto ha sido destacado por Odel (1968), Odel y Preston (1937), Morawetz (1974), Elkan (1975), Walters (1970), Elkan (1968) y Olsen (1965), quienes han argumentado que por la consideración primordial que da el espacio, la economía regional es más apropiada que la teoría neoclásica para el estudio de la integración económica.

¹⁶ Para calcular el aumento en la tasa de crecimiento del PIB debido a un menor ritmo inflacionario, consideremos el caso de un país cuyos niveles de precios y PIB nominal en el tiempo 1 son P_1 y Y_1 , respectivamente. En el tiempo 2 su PIB nominal ha aumentado a Y_2 y su nivel de precios es $P_1 (1 + f)$, en donde f es la tasa de inflación que ocurrió en el intervalo de tiempo.

La tasa de crecimiento del PIB real es dada por:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{Y_2}{Y_1(1+f)} - 1$$

Sin embargo, si la tasa de inflación entre los tiempos 1 y 2 hubiera sido menor que f , digamos igual a r , entonces la tasa de crecimiento del PIB real es:

$$\left(\frac{\Delta Y}{Y} \right)' = \frac{Y}{Y_1(1+r)} - 1$$

La diferencia entre estas dos tasas de crecimiento es igual a:

$$\left(\frac{\Delta Y}{Y} \right)' - \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{Y_2}{Y_1} \left[\frac{f-r}{(1+f)(1+r)} \right]$$

EXTENSIONES

Hemos demostrado que las fluctuaciones en las funciones nacionales de oferta y demanda y en el costo del transporte son responsables de la variación de los precios al consumidor en los países centroamericanos. Pero todavía queda por señalar los factores detrás de los cambios en oferta y demanda. Esto implicaría la estimación de un modelo econométrico detallado, lo que no está dentro del objetivo inmediato de este estudio. A manera de un bosquejo preliminar, supongamos que la demanda nacional agregada es una función proporcional de las exportaciones y que la oferta varía inversamente con el precio de las importaciones. Esta suposición se basa en el hecho de que las exportaciones constituyen la principal fuente de empleo y cerca del 25 % del ingreso nacional de los países centroamericanos. Las importaciones, en cambio, sirven de insumos en la producción de bienes de consumo, y es lógico esperar que sus precios regulen la oferta de bienes. Podemos entonces postular que:

$$D = G(P_e \cdot Q_e) \quad G_1 > 0 \quad G_2 > 0 \quad (11)$$

y que

$$S = H(P_i) \quad H_1 < 0 \quad (12)$$

En donde P_e y Q_e denotan los precios y el volumen de las exportaciones, y P_i es el precio de las importaciones. La tasa de inflación, entonces, siguiendo el mismo desarrollo de las ecuaciones (5) y (6) es dada por:

$$p = q + m (\Delta P_e \cdot Q_e) + n (\Delta Q_e \cdot P_e) + o (\Delta P_i) \quad (13)$$

Usando datos sobre los índices de los precios de las exportaciones y de las importaciones y del volumen de las exportaciones de El Salvador, para el periodo 1960-1973, la ecuación (13) fue estimada arrojando los siguientes resultados:

$$\begin{aligned} p = & 0.4679 + 0.1197 (\Delta P_e \cdot Q_e) + 0.0406 (\Delta Q_e \cdot P_e) & (VI) \\ & (1.27) \quad (2.92) & (1.13) \\ & + 0.0857 (\Delta P_i) & R^2 = 0.79 \quad D.W. = 2.41 \\ & (1.49) \end{aligned}$$

Se puede ver que el coeficiente de regresión del cambio en los precios

de las exportaciones es significativo a un nivel de 1 %; los coeficientes de los cambios en el volumen de las exportaciones y en el precio de las importaciones son significativos a niveles de 15 y 10 %, respectivamente. El coeficiente de determinación es bastante alto; sin embargo, el estadístico Durbin-Watson indica la posible existencia de autocorrelación en los residuos. Esto se puede interpretar como evidencia de que al estudiar el proceso inflacionario de cada uno de los países centroamericanos el efecto del resto de Centroamérica sobre sus funciones de oferta y demanda no puede ser excluido.

Otro punto que merece atención es la estabilidad de los coeficientes de las ecuaciones (II) y (III). En estas ecuaciones se ha supuesto que sus coeficientes son constantes; es decir, por ejemplo, la ecuación (II) indica que si el potencial de demanda aumenta en 100 millones de dólares el aumento resultante en la tasa de inflación interregional es 2.89 %, ya sea que el aumento en el potencial de demanda haya tenido lugar en 1964 o en 1968. Pero ante las diversas y nuevas modalidades económicas ocasionadas por el MCCA, es muy posible que cada periodo de tiempo acarree una nueva estructura de oferta y demanda y, en consecuencia, una distinta respuesta inflacionaria. Para investigar la variación de los parámetros en nuestras ecuaciones supongamos que éstos están sujetos a cambios sistemáticos en función del tiempo; así podemos escribir la ecuación (6) en la forma siguiente:¹⁷

$$p = x + [y + y'h_1(t)] \Delta DP - [z + z'h_2(t)] \Delta SP \quad (14)$$

en donde $y'h_1(t)$ y $z'h_2(t)$ indican los cambios en los parámetros y y z a través del tiempo. Las funciones $h_1(t)$ y $h_2(t)$ pueden tomar diversas formas, y dada la muestra reducida se supuso que $h_1(t) = h_2(t) = t$. Esto indica que las variaciones en las respuestas inflacionarias ante los cambios en los potenciales varía cada año en una cantidad constante. La estimación de la ecuación (14) para el caso de Guatemala, El Salvador y Honduras arroja los siguientes resultados:

$$p = 0.4284 + [0.0833 - 0.0405 t] [\Delta DP] - [0.2220 - 0.1150 t] [\Delta SP] \quad (\text{VII})$$

(0.34) (2.68) (1.74) (3.14) (2.14)

$$R^2 = 0.89$$

$$D.W. = 2.19$$

¹⁷ Esta operación para cuantificar cambios estructurales es sugerida por Singh *et al.* (1976). Para una reseña de los métodos para estudiar el cambio estructural, véase Cooley y Prescotts 1973; Theil, 1971; Poirrier, 1976.

El término constante resulta no tener significado estadístico; el coeficiente del cambio en el parámetro del potencial de demanda es significativo al nivel de 5 %, y los tres coeficientes restantes son significativos al nivel del 1 %. Estos resultados indican que los cambios estructurales que el MCCA ha ocasionado en Centroamérica se manifiestan en el comportamiento con que los precios reaccionan ante variaciones en la oferta y demanda.

CONCLUSIONES

Se ha demostrado en este trabajo que el comportamiento de los precios de artículos de consumo en los países centroamericanos es determinado por una red interregional de las funciones de oferta y demanda de cada país. El programa de integración económica ha hecho posible una mayor oferta de bienes, la cual se ha podido aumentar aún más por las considerables rebajas en el costo del transporte que han acompañado el esfuerzo de integración. Hemos encontrado evidencia que las tasas de inflación de los países centroamericanos acusan una tendencia hacia la convergencia. También nuestros resultados indican que, con la excepción de Costa Rica, el efecto del MCCA en materia de precios ha sido deflacionario, lo cual significa para los países miembros aumentos en el bienestar de sus consumidores y en las tasas de crecimiento económico real.

Nuestro modelo sirve para darle toda la razón a don Mincho, un auténtico campesino salvadoreño con quien departimos recientemente como viejos amigos durante la feria de San Juan, en Chinameca, departamento de San Miguel, República de El Salvador, brindando con la burbujeante "chicha", "levanta muertos", que comentó mi perorata sobre la inflación en Centroamérica con estas palabras: "Mire, joven, mientras aquí tengamos suficiente maíz y frijoles, esa inflación se la dejamos a los globos de la feria. No hable tanto, mejor bebamos otra "huacalada". El argumento de don Mincho es válido; a su criterio yo sólo podría añadir la exhortación de Lösch (1956, p. 65): "Tomemos el espacio en serio".

REFERENCIAS

- Allen, R. L., "Integration in Less Developed Areas", *Kyklos*, 1961, pp. 315-335.
Ajo, R., *Contributions to Social Physics*, Lund Studies in Geography, núm. 11, 1953.

- Andic, F., S. Andic y D. Dosser, *A Theory of Economic Integration Among Developing Countries*, Londres, 1971.
- Bhambri, R. S., "Customs Unions and Underdeveloped Countries", *Economia Internazionale*, 25, mayo de 1962, pp. 235-255.
- Berry, B., E. C. Conkling y D. M. Ray, *The Geography of Economic Systems*, Englewood Cliffs, 1976.
- Bomberger, W. A., y G. E. Makinen, "Inflation, Unemployment, and Expectations in Latin America: Some Simple Test", *Souther Economic Journal*, 43, octubre de 1976, pp. 1112-1123.
- Cáceres, L. R., "The Central American Common Market: Increasing Interdependence or More of the Same", 1977, inédito.
- , "An Econometric Model of Central American Common Market, 1976, inédito.
- Carnoy, M., "A Welfare Analysis of Latin American Economic Union", *Journal of Political Economy*, 78, julio-agosto de 1970, pp. 626-654.
- Carrothers, G., "Regional Population Projections. Via Income Potential Models", *Papers, the Regional Science Association*, 4, 1958, pp. 121-152.
- CEPAL, *The Latin American Common Market*, Nueva York, 1959.
- Curry, L., "Fluctuation in the Random Spatial Economy and the Control of Inflation", *Geographical Analysis*, 8, octubre de 1976, pp. 339-353.
- Clark, C., F. Wilson y J. Bradley, "Industrial Location and Economic Potential in Western Europe", *Regional Studies*, 3, 1969, pp. 197-212.
- , "Industrial Location and Economic Potential", *Lloyd Bank Review*, 1966, pp. 1-17.
- Cooley, T. F., y E. C. Prescott, "Systematic (Non-Random) Variation Model of Varying Parameter Regression: A Theory and Some Applications", *Annals of Economic and Social Measurement*, 2, 1973, pp. 463-473.
- Cooper, C. A., y B. F. Massell, "Toward a General Theory of Customs Unions for Developing Countries", *Journal of Political Economy*, 73, octubre de 1965, pp. 461-476.
- Cherif, M., y V. Ginsburg, "Economic Interdependence Among the EEC Countries", *European Economic Review*, 8, febrero de 1976, pp. 71-86.
- Chow, G., "Test of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regression", *Econometrica*, 37, julio de 1960, pp. 591-605.
- Chow, Y., "Economic Integration in Less Developed Countries", *Journal of Development Studies*, 3, julio de 1967, pp. 352-373.
- Chisholm, M., "Toward a Geography of Price", *Professional Geographer*, 16, 1964, pp. 10-14.
- De Grauwe, P., "The Interaction of Monetary Policies in a Group of European Countries", *Journal of International Economics*, 5, julio de 1975, pp. 207-228.
- Davis, R., y L. Banks, "Interregional Interest Rate Differential", *Federal Reserve Bank of New York, Monthly Review*, 47, agosto de 1965, pp. 165-174.
- Demas, W. G., "The Economics of West Indies Customs Union", *Social and Economic Studies*, 9, marzo de 1960, pp. 13-28.
- Dunn, E. S., "The Market Potential Concept and the analysis of Location", *Papers, the Regional Science Association*, 15, 1956, pp. 183-194.

- Elkan, P., "Economic Integration Among Developing Countries", *Journal of Common Market Studies*, 14, septiembre de 1975, pp. 56-68.
- , "Estimating New Zealand's Manufacturing Output in a Common Market with Australia", *Journal of Development Studies*, 4, enero de 1968, pp. 241-261.
- Enke, S., "Equilibrium Among Spatially Separated Market", *Econometrica*, 19, enero de 1951, pp. 40-47.
- Ginsburgh, V. A., "The Common Market Economics: Interdependence or Independence", *European Economic Review*, 4, octubre de 1973, pp. 289-291.
- Golob, T. F., R. L. Gustafson y M. Beckman, "An Economic Utility Theory Approach to Spatial Interaction", *Papers, the Regional Science Association*, 30, 1973, pp. 159-182.
- Gould, P., y J. P. Sparks, "The Geographical Context of Human Diets in Southern Guatemala", *Geographical Review*, 59, enero de 1969, pp. 58-82.
- Harris, C., "The market as a factor in the Localization of Industry in the United States", *Annals of the Association of American Geographers*, 44, 1954, pp. 315-348.
- Hansen, W. G., "How accessibility Shapes Land Use", *Journal of the American Institute of Planners*, 25, pp. 73-76.
- Isard, W., y G. Freutel, "Regional and National Product Projections and their Interrelations", *Studies in Income and Wealth*, 26, 1954, pp. 247-471.
- Isard, W., "A Simple Rationale for Gravity Model Type Behavior", *Papers, the Regional Science Association*, 35, 1975, pp. 25-30.
- (b), "Transport Development and Business Cycles", *Quarterly Journal of Economics*, 57, noviembre de 1942, pp. 90-112.
- , "Discussion on Interregional Variations, in Economic Fluctuations", *American Economic Review*, 39, mayo de 1949, pp. 123-126.
- (a), "A Neglected Cycle: The Transport Building Cycle", *Review of Economic and Statistics*, 24, noviembre de 1942, pp. 149-158.
- Jeffrey, D., E. Cassetti y L. King, "Economic Fluctuations in Multiregional Setting", *Journal of Regional Science*, 9, diciembre de 1969, pp. 397-404.
- Kaldor, N., "The Role of Industrialization in Latin American Inflation", *Fiscal Policy for Industrialization and Development in Latin America*, D. T. Geithman, editor, Gainesville, 1974, pp. 14-47.
- Kerr, D., y J. Spelt, "Some Aspects of Industrial Location in Southern Ontario", *Canadian Geographer*, 15, 1960, pp. 12-25.
- King, L., E. Cassetti y D. Jeffrey, "Economic Impulses in a Regional System of Cities: A Study of Spatial Interaction", *Regional Studies*, 3, 1969, pp. 213-218.
- Lizano, E., *El Mercado Común y la distribución del ingreso*, San José, 1970.
- Lösch, A., *The Economics of Location*, Nueva York, 1967 (traducción).
- , "A New Theory of International Trade, *International Economic Papers*, 6, 1956, pp. 50-65 (traducción).
- Meir, G., "Effects of a Custom Union on Economic Development", *Social and Economic Studies*, 9, marzo de 1960, pp. 29-36.
- Mikessell, R. F., "The Theory of Common Markets as applied to Regional Arrangement Among Developing Countries", *International Trade Theory in a Devel-*

- oping World*, R. F. Harrod y D. C. Hague (editores), Londres, 1963, pp. 205-229.
- Morawetz, D., *The Andean Group: A case Study in Economic Integration Among Developing Countries*, Cambridge, 1974.
- Naya, S., "Fluctuations in Export Earning and Economic Patterns of Asian Countries", *Economic Development and Cultural Change*, 21, julio de 1973, páginas 629-641.
- Neidercorn, J. H., y Bechdolt, "An Economic Derivation of the Gravity Law of Spatial Interaction", *Journal of Regional Science*, 9, agosto de 1969, pp. 273-282.
- Nourse, H., *Regional Economics*, Nueva York, 1968.
- Odell, P. R., y D. A. Preston, *Economics and Sociates in Latin America: A Geographical Interpretation*, Nueva York, 1973.
- , "Economic Integration and Spatial Patterns of Economic Development in Latin American", *Journal of Common Market Studies*, 6, marzo de 1968, pp. 267-286.
- O'Farrell, P. N., y M. A. Poole, "Retail Grocery Price Variation in Northern Ireland", *Regional Studies*, 6, marzo de 1972, pp. 33-92.
- Olsen, E., *Interregional Trade and Regional Income Differences*, Amsterdam, 1971.
- , "Regional Income Differences Within a Common Market", *Papers, The Regional Science Association*, 14, 1965, pp. 35-41.
- Olsson, G., *Distance and Human Interaction*, Filadelfia, 1965.
- Pedersen, P. O., y W. Stohr, "Economic Integration and the Spatial Development of South America", *American Behavioral Scientist*, 12, mayo de 1969, pp. 2-12.
- Peschell, K., "Integration and the Spatial Distribution of Economic Activity", *Papers, The Regional Science Association*, 34, 1975, pp. 27-42.
- Poirrier, D., *The Econometrics of Structural Change*, Amsterdam, 1976.
- Ray, D. M., *Market Potential and Economic Shadow*, Chicago, 1965.
- Reynolds, S. E., "Custom Union Among Developing Countries", *Malaya Economic Review*, 14, abril de 1968, pp. 15-28.
- Scitovsky, T., *Economic Theory and Western European Integration*, Stanford, 1958.
- , "International Trade and Economic Integration as a Means of Overcoming the Disadvantages of a Small Nation", *Economic Consequences of the Size of Nations*, E. A. G. Robinson (editor), Nueva York, 1960.
- Rowley, G., "Spatial Variations in the Prices of Central Goods: A Preliminary Investigation", *Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie*, 63, 1972, pp. 360-368.
- Seers, D., "A Theory of Inflation and Growth in Under-Developed Countries Based on the Experience of Latin America", *Oxford Economic Papers*, 24, junio de 1962, pp. 173-195.
- Siri, G., "El precio del transporte como arancel implícito en el comercio intracentroamericano", Guatemala, SIECA, 1975, mimeografiado.
- , "Evolución e incidencia de los fletes por carretera en el intercambio regional de Centroamérica", Guatemala, SIECA, 1974, mimeografiado.
- , "El Efecto de las Carreteras en la Integración Económica de la América

- Central", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, 33, octubre-diciembre de 1971, pp. 1081-1098.
- Singh, B., A. L. Nagar, N. K. Chaudry y B. Raj, "On the Estimation of Structural Change: A Generalization of the Raudom Coefficients Regression Model", *International Economic Review*, 17, junio de 1976, pp. 340-361.
- Smith, T. E., "An Axiomatic Theory of Spatial Discounting Behavior", *Papers, the Regional Science Association*, 35, 1975, pp. 31-44.
- Streeten, P., *Economic Integration*, Leyden, 1961.
- Sjaastad, L. "Further Observations on the Balance of Payments of El Salvador", Banco Central de Reserva de El Salvador, San Salvador, marzo de 1976, mimeografiado.
- Stewart, J. Q., "Empirical Mathematical Rules Concerning the Distribution and Equilibrium of Population", *The Geographical Review*, 37, julio de 1937, pp. 461-485.
- , y W. Warntz, "Physics of Population Distribution", *Journal of Regional Science*, mayo de 1958, pp. 99-123.
- , "The Development of Social Physics", *American Journal of Physics*, 28, julio de 1950, pp. 241-250.
- , "Demographic Gravitation: Evidence and Applications", *Sociometry*, 11, febrero de 1948, pp. 31-58.
- Tegsjo, B., y S. Oberg, "Concept of Potential Applied to Price Formation", *Geografiska Annaler*, 48, 1966, pp. 51-58.
- Theil, H., *Principles of Econometrics*, Nueva York, 1971.
- Tideman, N., "Rational Basis for 'potential' and Transport Cost Models of Location", *Discussion Paper*, núm. 38, Program on Regional and Urban Economics, Harvard University, 1968.
- Urquidi, V. L., *Free Trade and Economic Integration in Latin America*, Berkeley, 1962.
- Valavanis, S., "Lösch on Location", *American Economic Review*, 45, septiembre de 1955, pp. 637-644.
- Vogel, R. C., "Inflation in Central America is a Recent Phenomenon", *Latin America Digest*, 10, primavera de 1976, pp. 12-14.
- , "The Dynamics of Inflation in Latin America", *American Economic Review*, 64, marzo de 1974, pp. 102-114.
- Walters, W. G., "International Transport Cost and Regional Industrialization Among Less Developed Countries", *Journal of Common Market Studies*, 9, diciembre de 1970, pp. 151-169.
- Warntz, W., *Toward a Geography of Price*, Filadelfia, 1959.
- , *Macrogeography and Income Fronts*, Filadelfia, 1965.
- , "Global Science and the Tyranny of Space", *Papers, the Regional Science Association*, 19, 1967, pp. 7-19.
- Wilson, A. G., "A Statistical Theory of Spatial Distribution Models", *Transportation Research*, 1, noviembre de 1967, pp. 253-268.
- , *Entropy in Urban and Regional Modelling*, Londres, 1970.
- Wolman, N., "Regional Variations in Money, Credit and Interest Rates", *Papers, The Regional Science Association*, 2, 1956, pp. 133-151.